山西大学学报(自然科学版) 47(6): 1268-1276, 2024
Journal of Shanxi University (Nat. Sci. Ed.)

DOI: 10.13451/j.sxu.ns.2024116

基于 Typst 的学术论文自动化排版模板设计与实现

张三, 李四, 王五

(某某大学 计算机科学与技术学院, 某省 某市 000000)

摘　要：为了解决学术论文排版中代码块溢出、单双栏切换断层以及间距调控不灵活等问题，本文提出了一种基于 Typst 的高扩展性排版模板。通过引入 raw.where 条件选择器并结合 wrap 机制，实现了代码块在窄栏环境下的自动换行与优雅展示。同时，模板融入了强大的数据分析与绘图库，使得学术图表的生成更为高效。实践表明，该模板能够有效提升学术论文的生产效率与视觉质量。

关键词： Typst；学术排版；自动换行；数据可视化；双栏布局

中图分类号： TP311　　**文献标志码：** A　　**文章编号：** 1000-0000(2024)00-0000-00

Design and Implementation of Academic Paper Automated Typesetting Template Based on Typst

ZHANG San, LI Si, WANG Wu

(School of Computer Science and Technology, Some University, City 000000, China)

Abstract: To solve problems such as code block overflow, column switching interruption, and inflexible spacing control in academic paper typesetting, this paper proposes a highly extensible typesetting template based on Typst. By introducing raw.where conditional selectors and combined with the wrap mechanism, automatic line wrapping and elegant display of code blocks in narrow column environments are achieved. At the same time, the template integrates a powerful data analysis and plotting library. Practice shows that the template can effectively improve the production efficiency and visual quality of academic papers.

Key words: Typst; Academic Typesetting; Auto Wrap; Data Visualization; Two-column Layout

1 引言

学术排版是科学研究成果展示的关键环节。长期以来，LaTeX 以其卓越的数学公式处理能力和稳定的版式控制占据着学术界的主导地位。然而，其晦涩的宏语言语法和缓慢的编译速度也一直为人诟病。Typst 作为新一代排版工具，凭借原生脚本支持和极速预览功能，为学术排版带来了新的可能。

2 核心技术优化

2.1 修正的代码块选择器

在之前的版本中，针对代码块的样式定义存在语法歧义。通过使用 `raw.where(block: true)`，我们可以精准捕获多行代码块并对其应用特定的布局容器。

收稿日期: 2024-05-20; 接受日期: 2024-06-15
基金项目: 国家自然科学基金项目 (62172000); 某省优秀青年科学基金 (202303021)
作者简介: 张三 (1995-), 男, 博士生,
研究方向为软件工程。E-mail: zhangsan@example.edu.cn
引文格式: 张三, 李四. 基于 Typst 的学术论文自动化排版模板设计与实现 [J]. 山西大学学报 (自然科学版), 2024, 47(6).

模拟子图 (A)

模拟子图 (B)

图 1: 跨栏展示的浮动子图效果演示

```
# 测试超长代码自动换行效果
def extremely_long_function(input_data):
    result = [x * 2 for x in input_data if x % 2
== 0]
    print(f"The final processing result for the
given dataset is: {result}")
    return result
```

如上所示，即使函数名和打印语句非常长，在双栏环境下也会由 `set raw(wrap: true)` 机制自动进行换行处理，而不会像之前那样冲出灰色边框。

2.2 增强的间距控制

模板现在支持在 `#show: article.with` 处直接配置 `line-leading` 和 `par-spacing`。这对于调整论文的总页数或优化阅读感非常有效。

3 实验与展示

3.1 图片浮动示例

跨栏浮动图表依然支持 `placement: top` 和 `scope: "parent"`，确保其不打断正文逻辑流。

3.2 三线表排版

测试指标	LaTeX	Typst
编译时间	2.5s	0.1s
包依赖	复杂	内置
实时预览	不支持	原生支持

图 1: 排版工具性能对比简表

4 高级数据图表分析演示

本论文模板现已原生集成报告模板中的强大数据分析与图表呈现功能。在双栏布局下依然能够自适应展现。

4.1 线性回归与拟合曲线

利用内置的回归函数，可直接对实验数据进行拟合与可视化展示。

计算得到斜率 $k = 1.99$，决定系数 $R^2 = 0.9973$。

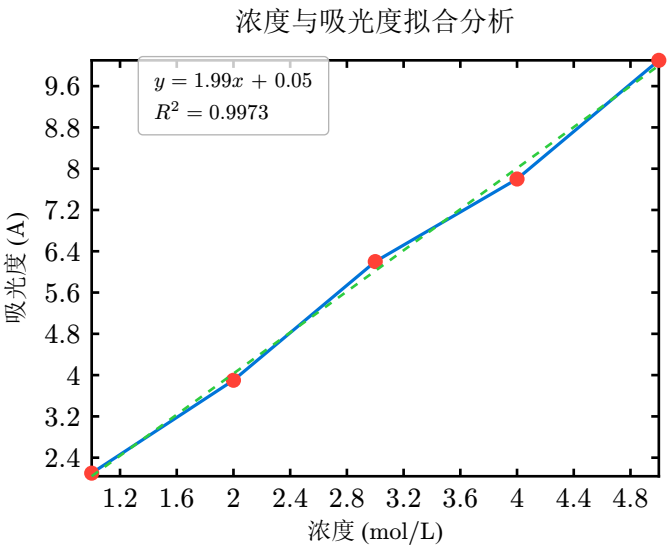

图 2: 基于内置函数计算与渲染的线性回归图

4.2 平滑插值与热图矩阵

对于非线性数据，可通过开启 `smooth: true` 来获得连续的平滑曲线。

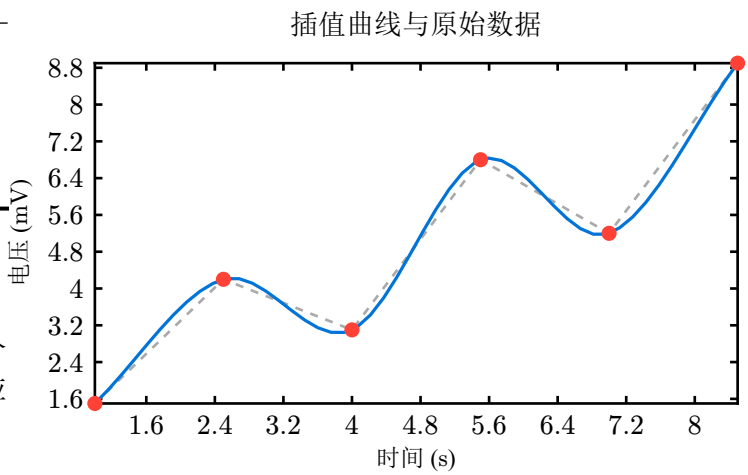

图 3: 重叠渲染平滑插值及离散折线图表

排版与绘图思考

您可以在此侧边栏文本框中探讨实验与图表中的异常数据表现。在双栏模式下，这类提醒框极为醒目。

使用 `@typst2024` 就可以快捷的引用参考文献[1–3]@

参考文献

[1] MADSEN M, HILLEBRAND L. Typst: A programmable markup language for typesetting[J]. Journal of Document Engineering, 2024, 1(1): 1-10.

[2] SMITH J, DOE J. Automating document formatting in academic publications[C]//Proceedings of the 2023 International Conference on Document Engineering. 2023: 45-52.

[3] KNUTH D E. The TeXbook[J]. Computers & Typesetting, 1984, 1: 1-496.